

Universidad Mariano Galvez

ingeniería en Sistemas

5to Semestre

sección: "B"



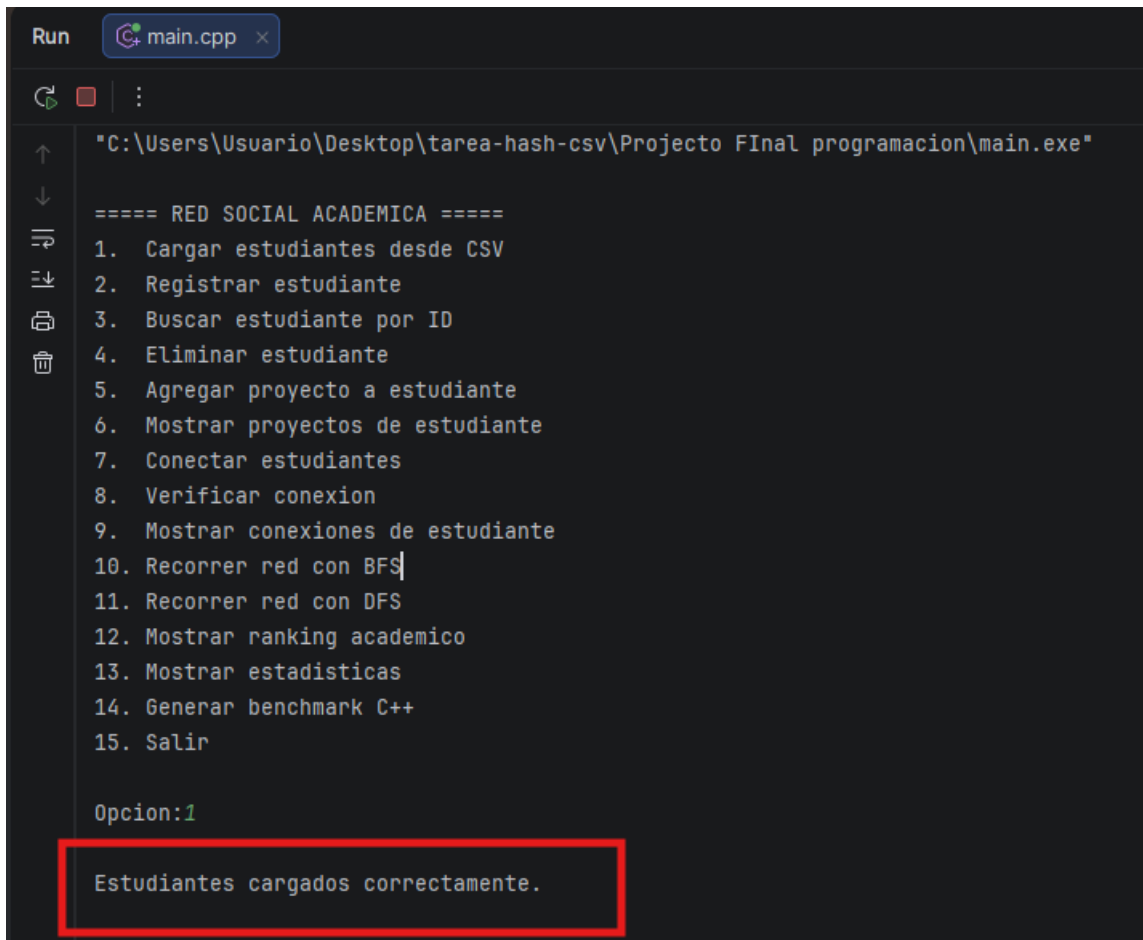
Red Social Académica con Estructuras de Datos en C++ y Benchmark Comparativo con Java

Nombre: Jimy Aroldo Morales Carranza

Carnet : 9941-248021

Capturas de funcionamiento

Cargar estudiantes desde CSV



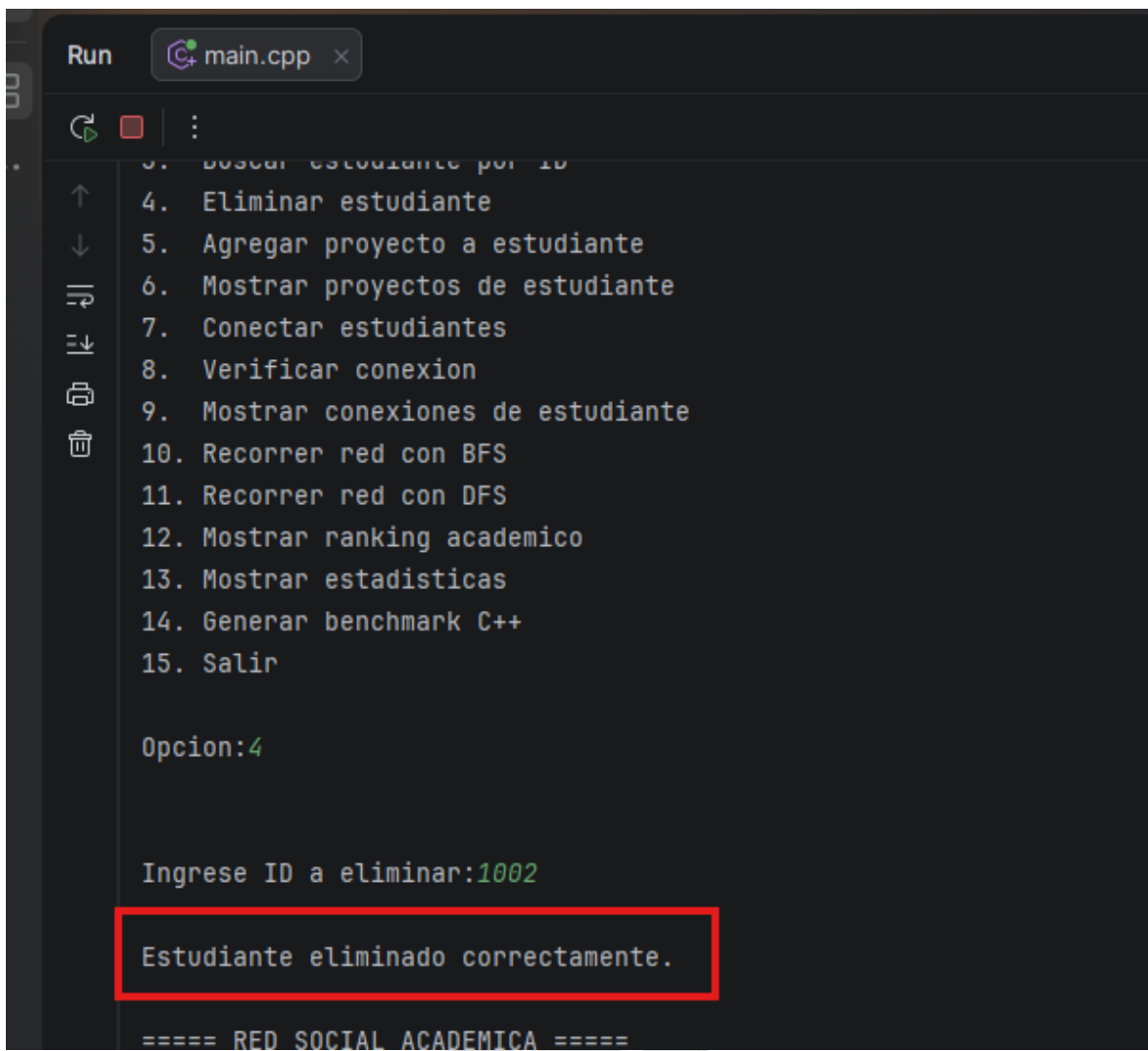
```
Run main.cpp x
"C:\Users\Usuario\Desktop\tarea-hash-csv\Proyecto Final programacion\main.exe"

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:1

Estudiantes cargados correctamente.
```

Eliminar estudiante



```
Run main.cpp x
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

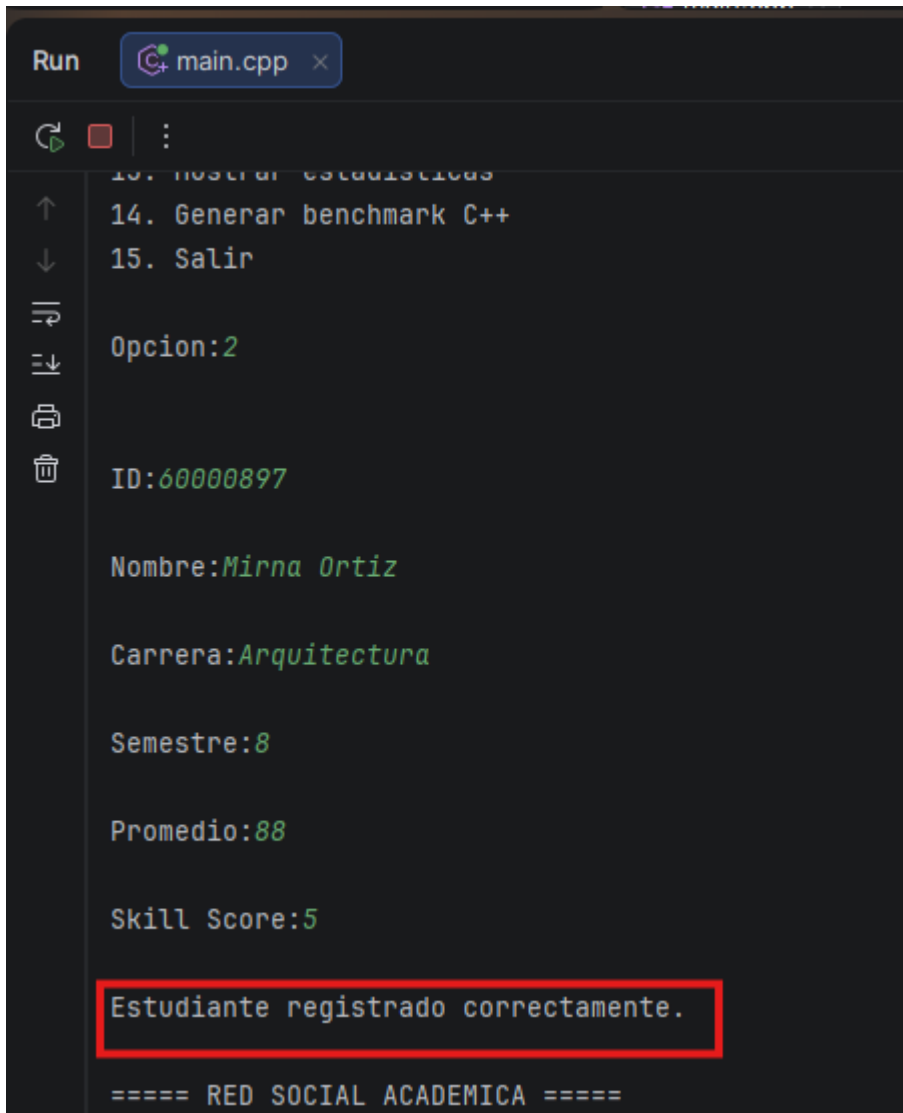
Opcion:4

Ingrese ID a eliminar:1002

Estudiante eliminado correctamente.

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Registrar estudiante



The image shows a terminal window with a dark background. At the top, there's a tab labeled 'Run' and 'main.cpp'. Below the tab, there are icons for running, stopping, and a menu. The main area of the terminal displays the output of a C++ program. The output starts with a menu showing options 13, 14, and 15. Option 14, 'Generar benchmark C++', is selected. The program then prompts for 'Opcion:2', 'ID:60000897', 'Nombre:Mirna Ortiz', 'Carrera:Arquitectura', 'Semestre:8', 'Promedio:88', and 'Skill Score:5'. Finally, the message 'Estudiante registrado correctamente.' is displayed and highlighted with a red rectangular border. At the bottom, there is a separator line consisting of five equals signs followed by the text 'RED SOCIAL ACADEMICA' and another five equals signs.

```
Run main.cpp x
13. Mostrar estadísticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:2

ID:60000897

Nombre:Mirna Ortiz

Carrera:Arquitectura

Semestre:8

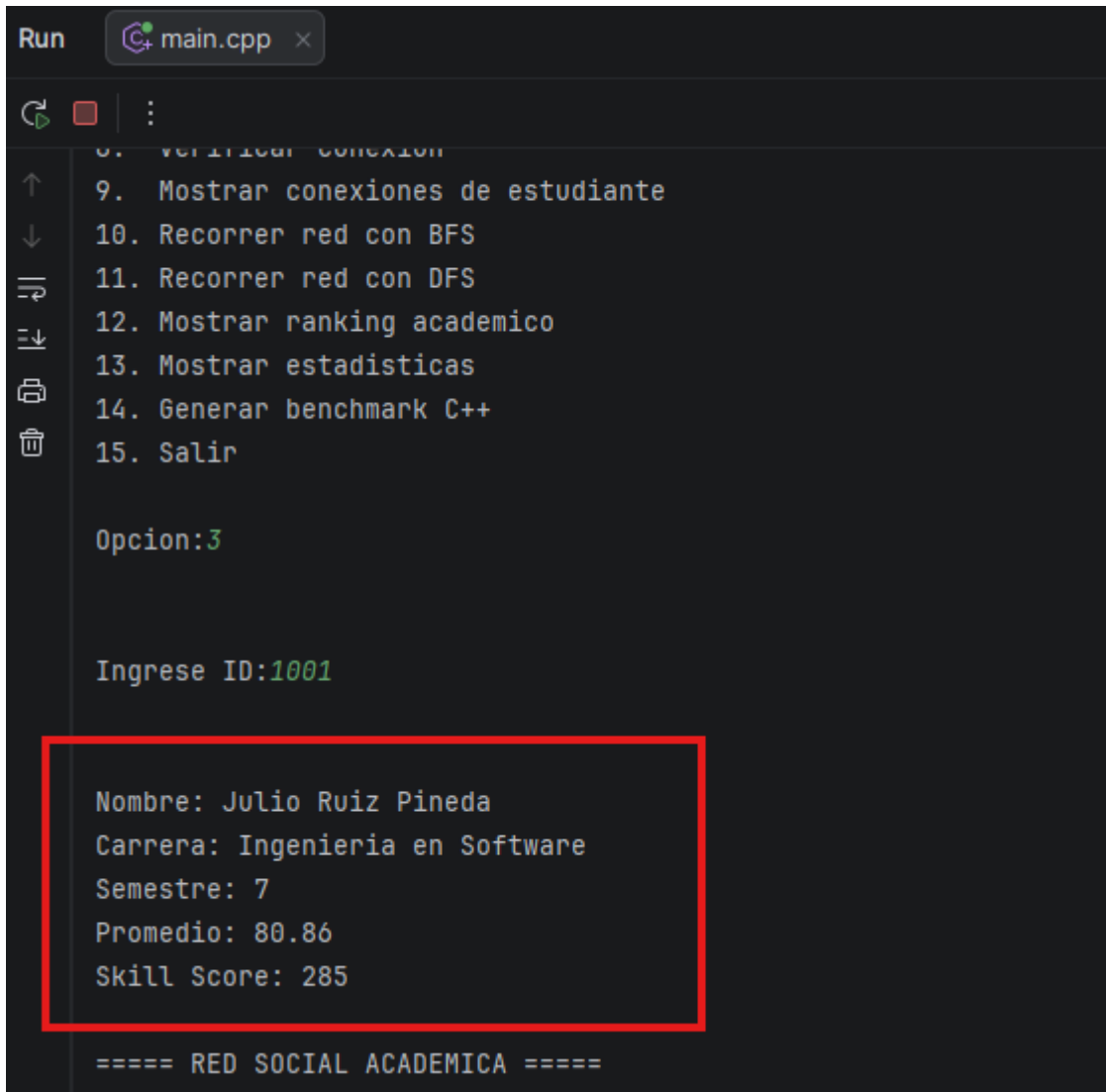
Promedio:88

Skill Score:5

Estudiante registrado correctamente.

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Buscar estudiante por ID



```
Run main.cpp x
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

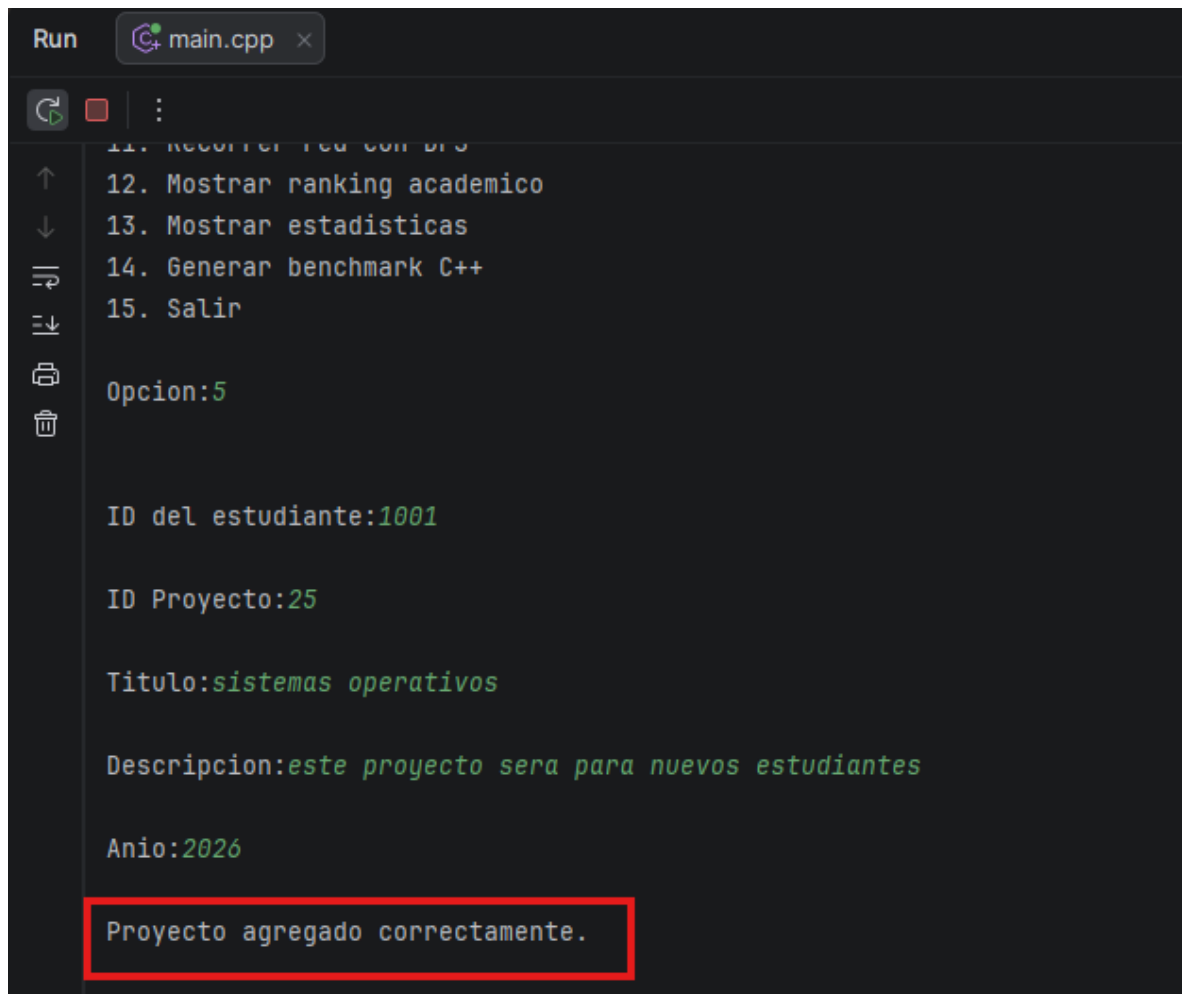
Opcion:3

Ingrese ID:1001

Nombre: Julio Ruiz Pineda
Carrera: Ingenieria en Software
Semestre: 7
Promedio: 80.86
Skill Score: 285

==== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Agregar proyecto a estudiante



The screenshot shows a terminal window titled "Run" with a tab for "main.cpp". The program displays a menu with five options. Option 5 is selected, and the program prompts for the student ID, project ID, title, description, and year. The user enters the following values: ID del estudiante: 1001, ID Proyecto: 25, Titulo: sistemas operativos, Descripcion: este proyecto sera para nuevos estudiantes, and Anio: 2026. The final output, "Proyecto agregado correctamente.", is highlighted with a red rectangle.

```
Run main.cpp x
11. Recorrer lista con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:5

ID del estudiante:1001

ID Proyecto:25

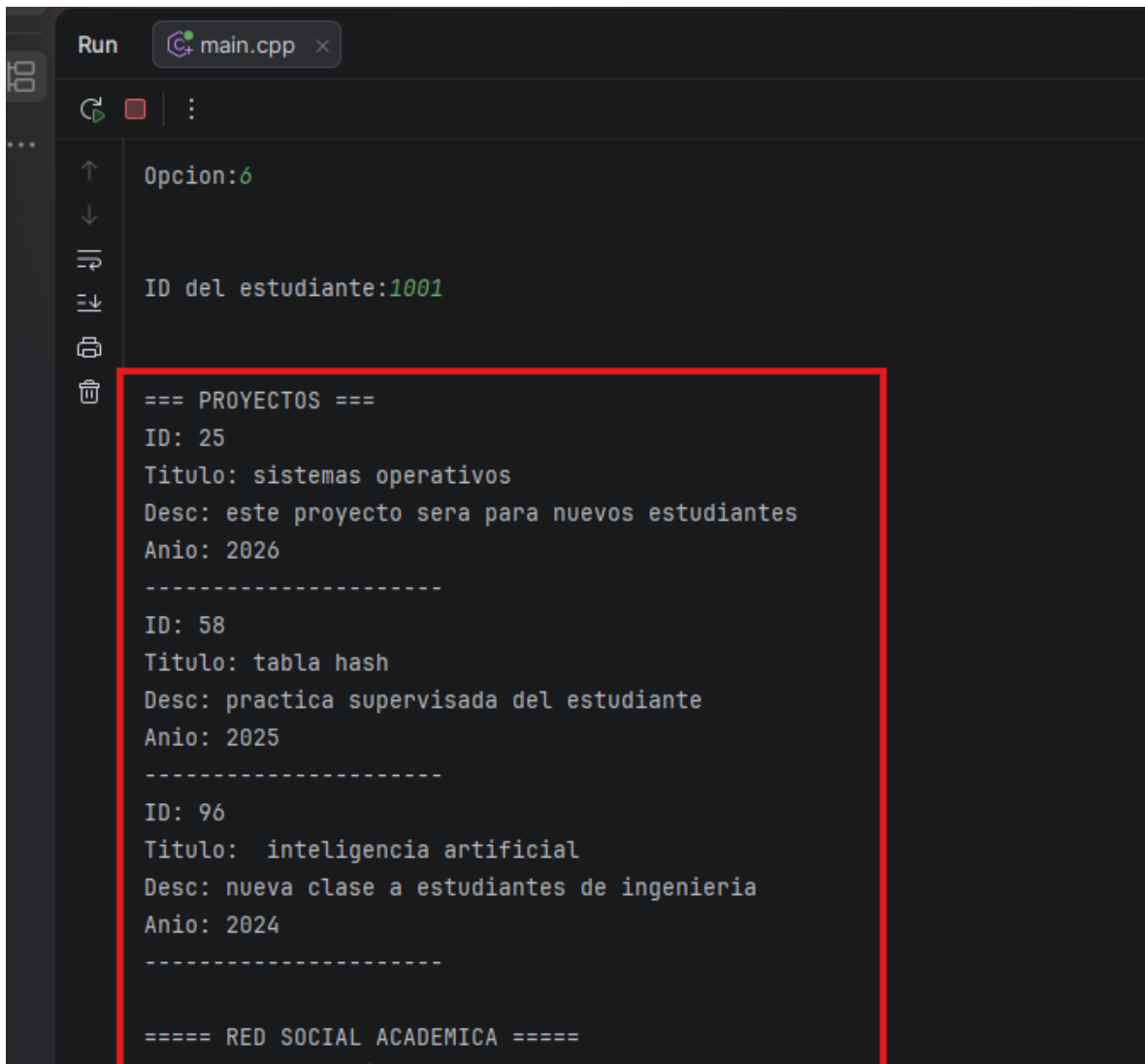
Titulo:sistemas operativos

Descripcion:este proyecto sera para nuevos estudiantes

Anio:2026

Proyecto agregado correctamente.
```

Mostrar proyectos de estudiante

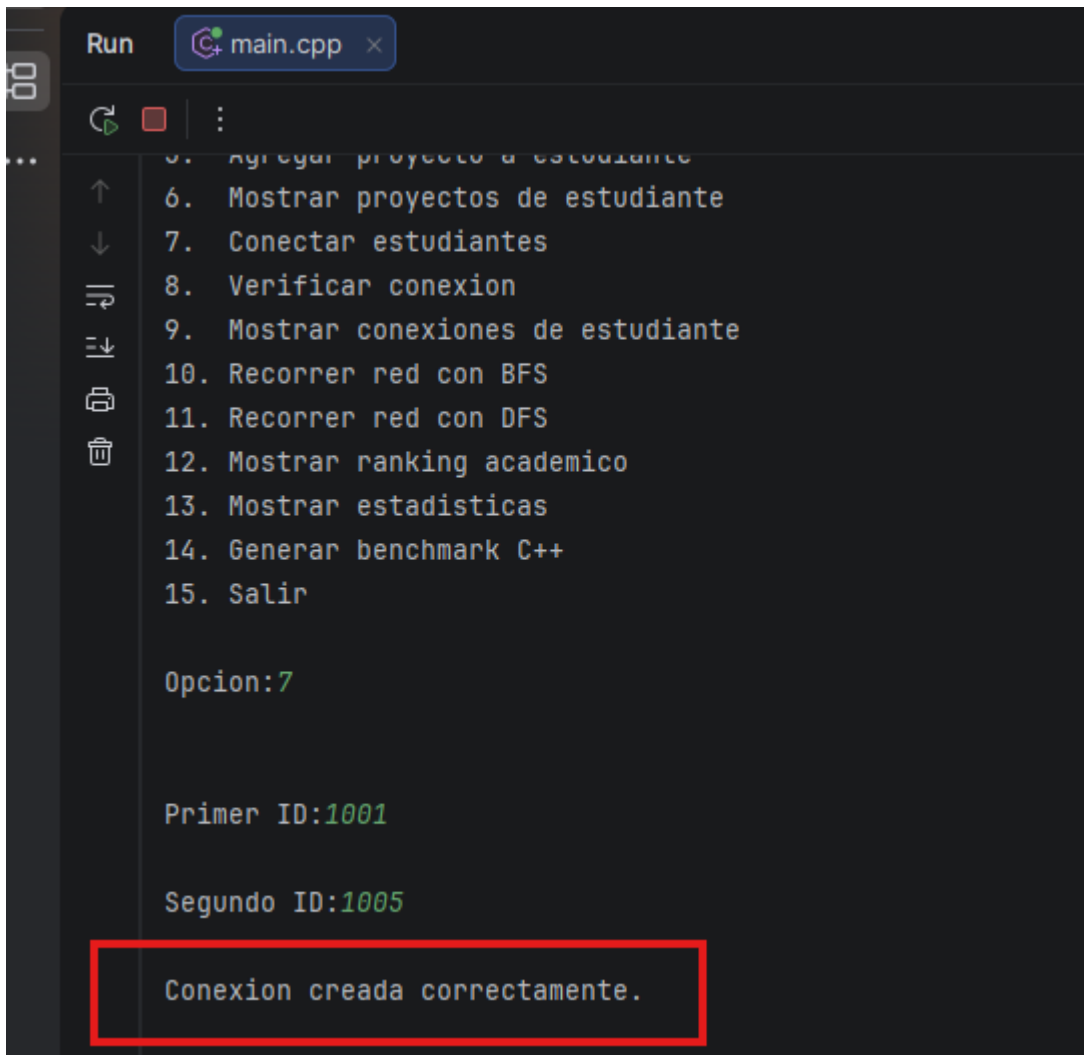


```
Run main.cpp x
Opcion:6
ID del estudiante:1001

=== PROYECTOS ===
ID: 25
Titulo: sistemas operativos
Desc: este proyecto sera para nuevos estudiantes
Anio: 2026
-----
ID: 58
Titulo: tabla hash
Desc: practica supervisada del estudiante
Anio: 2025
-----
ID: 96
Titulo: inteligencia artificial
Desc: nueva clase a estudiantes de ingenieria
Anio: 2024
-----

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Conectar estudiantes



The screenshot shows a terminal window with a menu of 15 options. Option 7, 'Conectar estudiantes', has been selected. The program then prompts for two student IDs: 'Primer ID:1001' and 'Segundo ID:1005'. The final output, 'Conexion creada correctamente.', is highlighted with a red rectangle.

```
Run main.cpp x
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

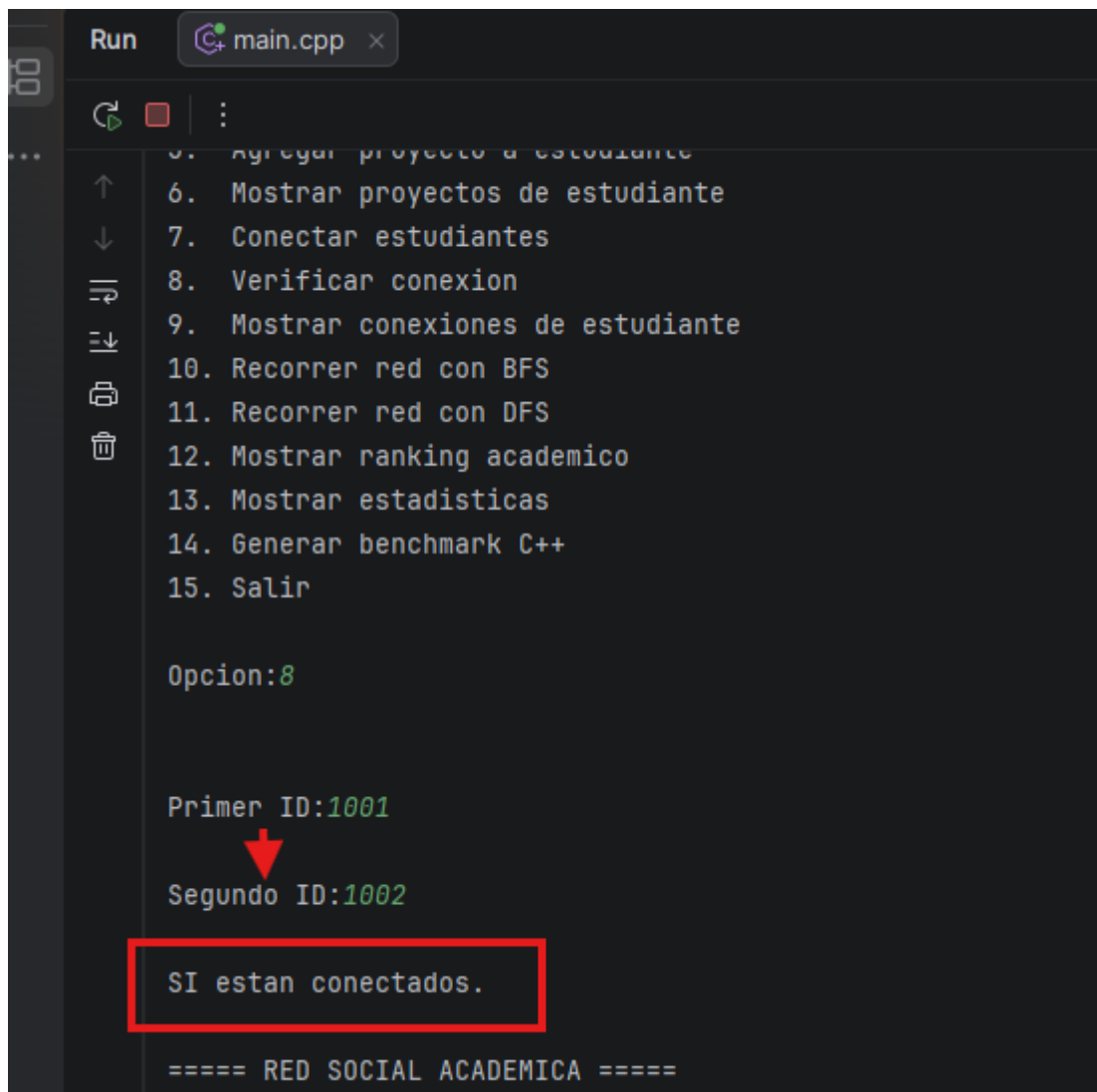
Opcion:7

Primer ID:1001

Segundo ID:1005

Conexion creada correctamente.
```


Verificar conexión



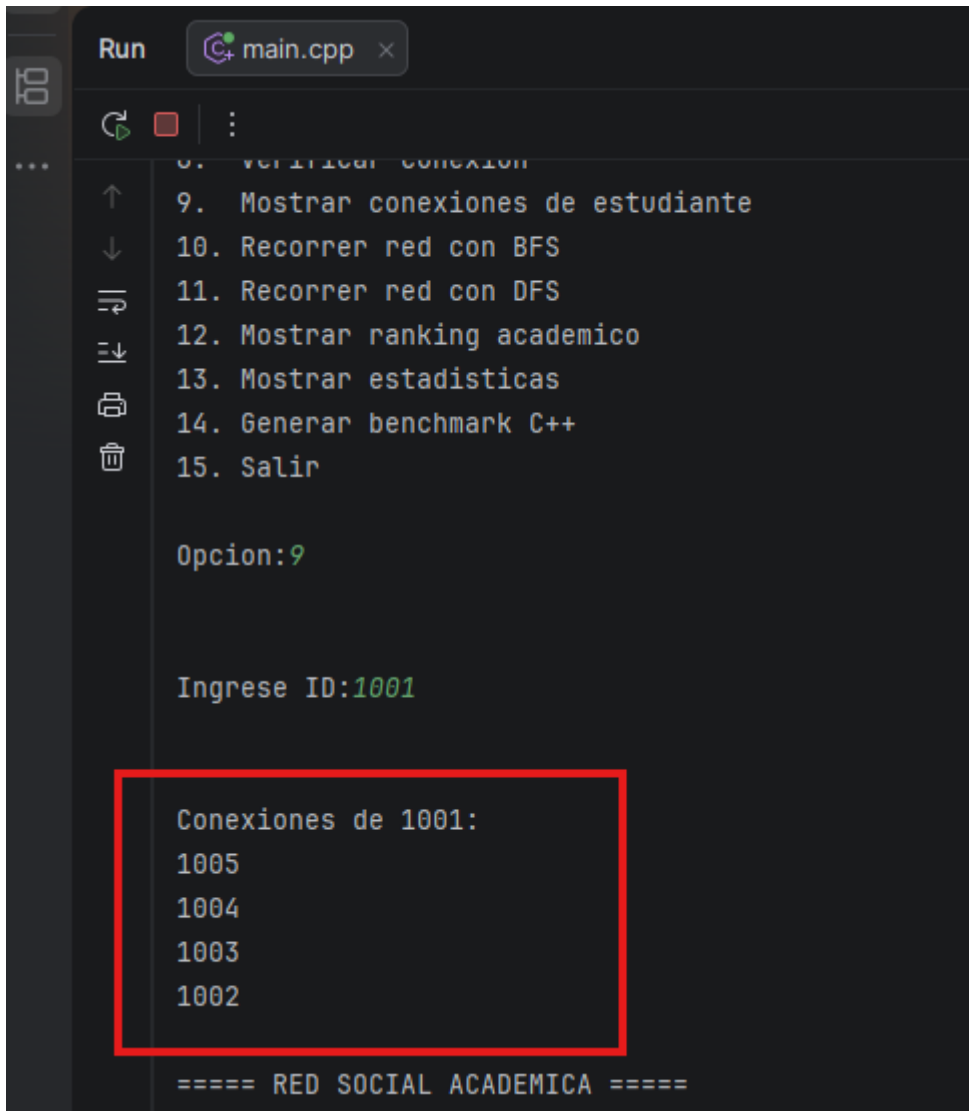
```
Run main.cpp x
6. Agregar proyecto a estudiante
7. Mostrar proyectos de estudiante
8. Conectar estudiantes
9. Verificar conexion
10. Mostrar conexiones de estudiante
11. Recorrer red con BFS
12. Recorrer red con DFS
13. Mostrar ranking academico
14. Mostrar estadisticas
15. Generar benchmark C++
16. Salir

Opcion:8

Primer ID:1001
Segundo ID:1002
SI estan conectados.

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Mostrar conexiones de estudiante



```
Run main.cpp x
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

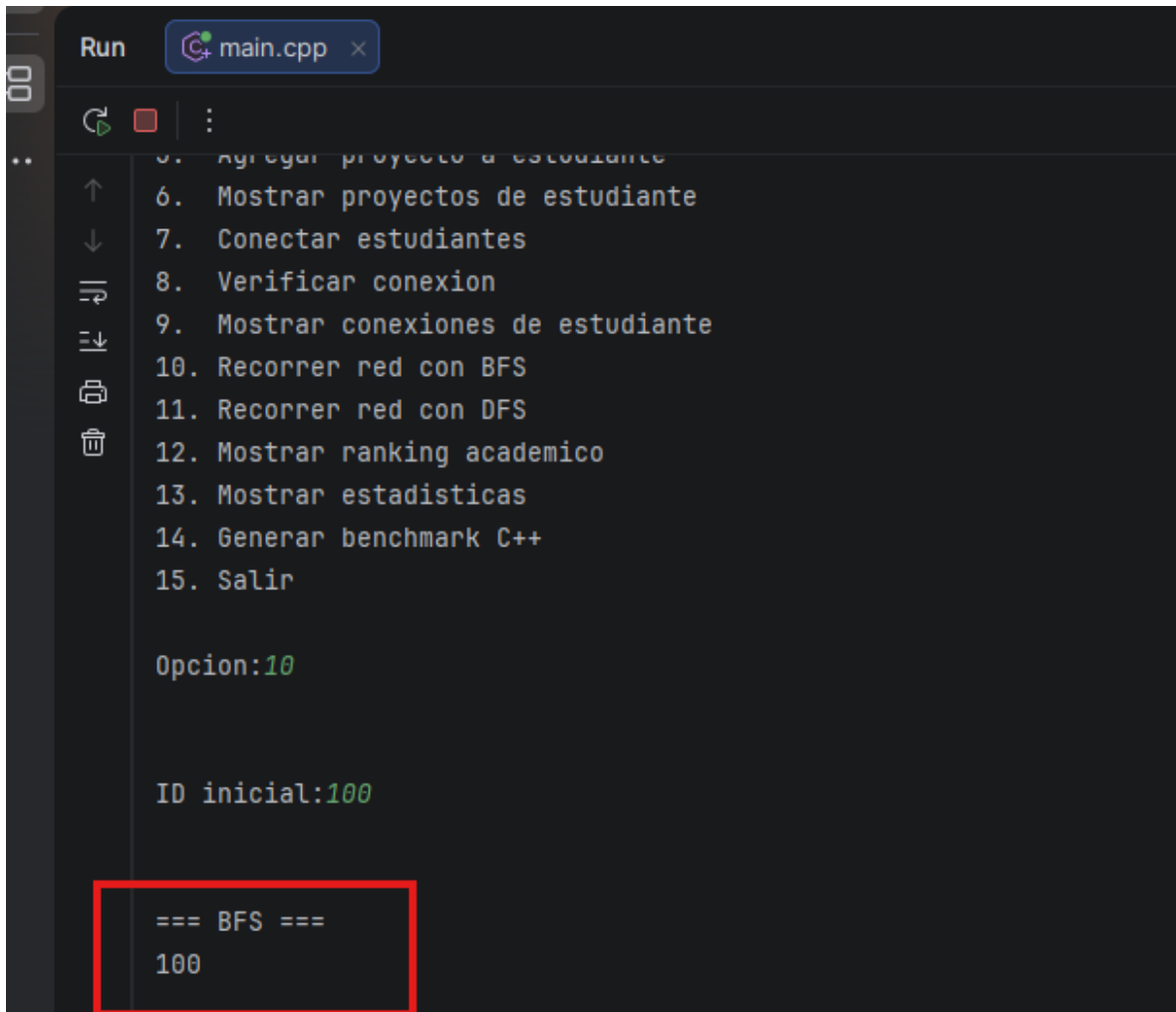
Opcion:9

Ingrese ID:1001

Conexiones de 1001:
1005
1004
1003
1002

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Recorrer red con BFS



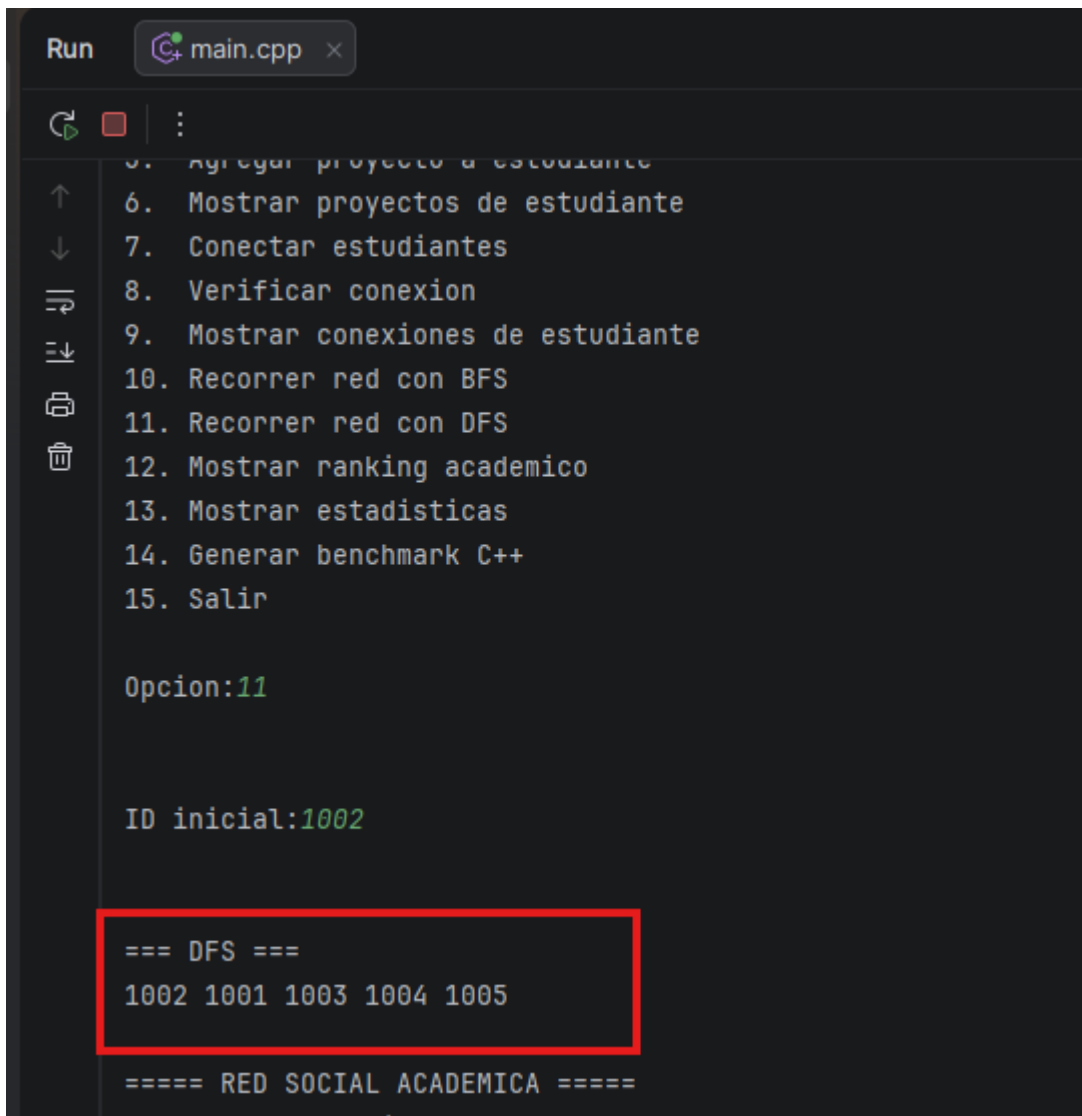
```
Run main.cpp x
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexión
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:10

ID inicial:100

=== BFS ===
100
```

Recorrer red con DFS



```
Run main.cpp x
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:11

ID inicial:1002

=== DFS ===
1002 1001 1003 1004 1005

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Mostrar ranking académico

```
Run main.cpp x
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:12

=== RANKING ACADEMICO ===

105 - Elena Vasquez Quinteros
109 - Fabiola Cabrera Velasquez
119 - Melissa Lopez Escobar
119 - Miguel Sanchez Cifuentes
121 - Camila Fuentes Sanchez
122 - Daniela Cabrera Mendez
128 - Raul Torres Flores
129 - Erick Ramirez Castillo
130 - Valeria Castro Ortiz
131 - Angel Morales Diaz
131 - Marta Quinteros Morales
131 - Samuel Garcia Chavez
131 - Juan Diaz Rosales
131 - Elena Gomez Perez
133 - Alejandra Rosales Escobar
134 - Cristian Gonzalez Cifuentes
134 - Andrea Mendoza Cabrera
134 - Lucia Barrios Rodriguez
135 - Andres Delgado Mejia
135 - Elena Alvarado Rivas
135 - Angel Reyes Chavez
135 - Marta Reyes Diaz
136 - Alejandra Alvarado Leon
136 - Laura Ortiz Cruz
138 - Mariana Castillo Barrios
138 - Roberto Ajin Reyes
139 - Mario Villatoro Lopez
139 - Bryan Alvarez Rodriguez
139 - Monica Villatoro Aragon
139 - Pedro Rodriguez Chavez
139 - Mario Aguilar Hernandez
```

Run main.cpp x





350 - Paola Delgado Alvarez

350 - David Martinez Rivas

350 - Daniela Cifuentes Fuentes

350 - Erick Quinteros Estrada

350 - Ricardo Solorzano Martinez

350 - Julio Navarro Rivas

350 - Gabriela Vasquez Delgado

350 - Melissa Solorzano Perez

350 - Carlos Monterroso Estrada

350 - Carlos Escobar Torres

350 - Sofia Velasquez Rosales

350 - Sofia Castillo Leon

350 - Moises Pineda Monterroso

350 - Jonathan Garcia Chavez

350 - Fernando Estrada Fuentes

350 - Bryan Diaz Flores

350 - Carlos Reyes Lopez

350 - Fernanda Velasquez Leon

350 - Melissa Ruiz Reyes

350 - Emily Herrera Aguilar

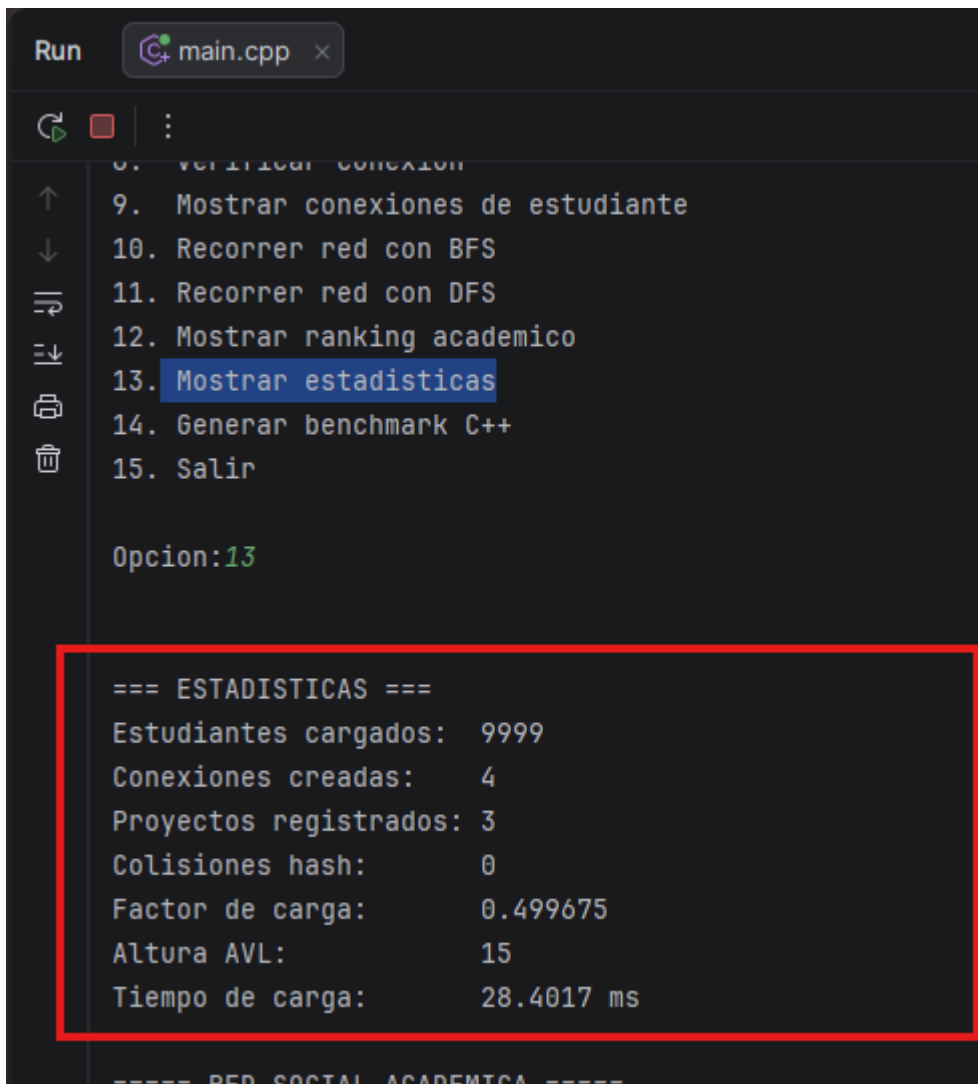
350 - Jose Perez Rosales

350 - Sofia Hernandez Alvarez

350 - Lisbeth Aragon Gonzalez



Mostrar estadísticas



The screenshot shows a terminal window with a menu of options. Option 13, 'Mostrar estadísticas', is selected. Below the menu, the input 'Opcion:13' is shown. A red box highlights the output statistics.

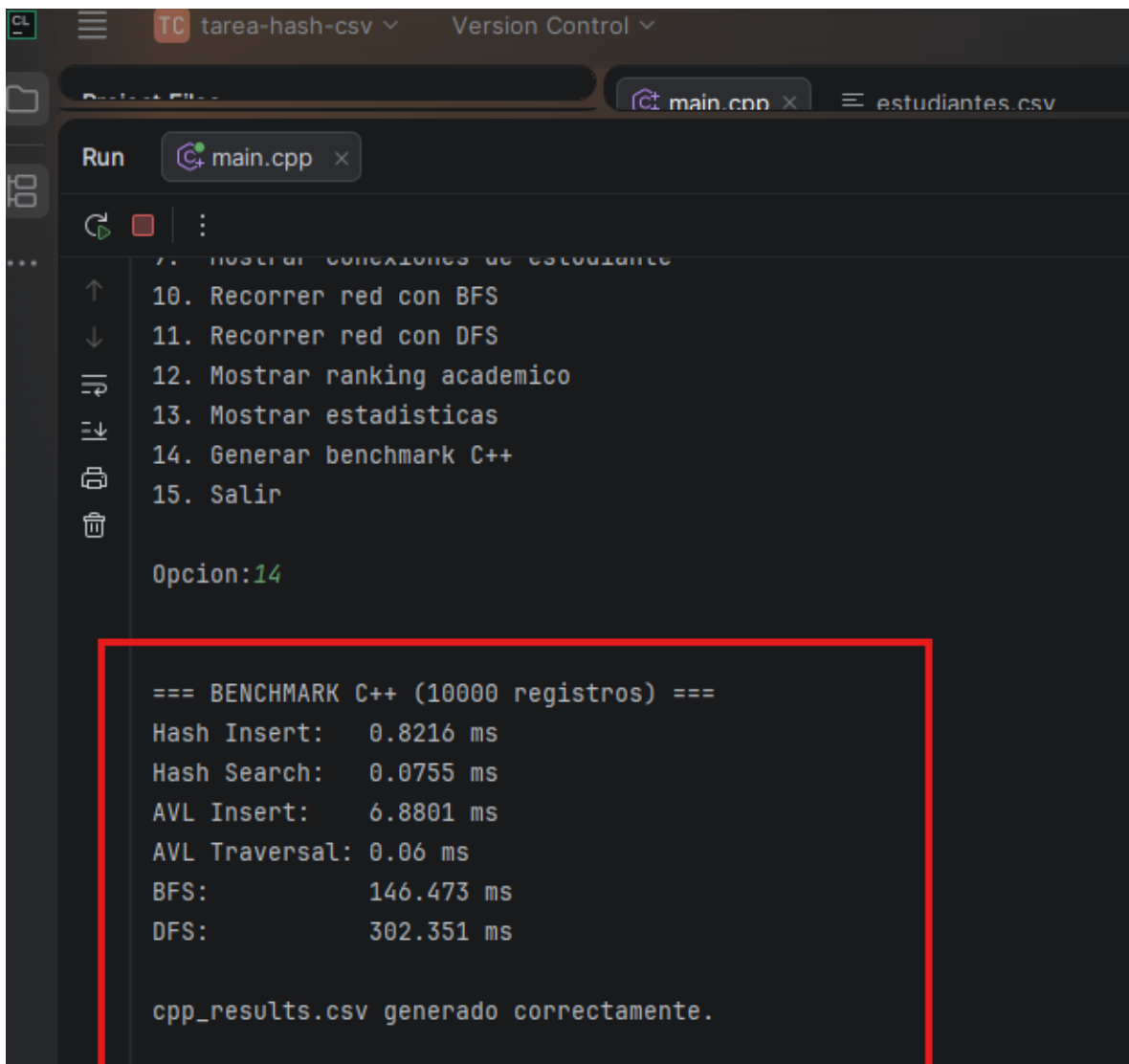
```
Run  main.cpp x
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:13

=== ESTADISTICAS ===
Estudiantes cargados: 9999
Conexiones creadas: 4
Proyectos registrados: 3
Colisiones hash: 0
Factor de carga: 0.499675
Altura AVL: 15
Tiempo de carga: 28.4017 ms

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

Generar benchmark C++



The screenshot shows a C++ IDE with a menu on the left and a terminal window on the right. The menu includes options like 'Recorrer red con BFS', 'Recorrer red con DFS', 'Mostrar ranking academico', 'Mostrar estadisticas', 'Generar benchmark C++', and 'Salir'. The terminal window shows the output of the 'Generar benchmark C++' option, which is highlighted by a red box. The output displays benchmark results for 10,000 records, including Hash Insert, Hash Search, AVL Insert, AVL Traversal, BFS, and DFS, along with a confirmation message that the results file was generated successfully.

```
7. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

Opcion:14

=== BENCHMARK C++ (10000 registros) ===
Hash Insert:    0.8216 ms
Hash Search:    0.0755 ms
AVL Insert:     6.8801 ms
AVL Traversal:  0.06 ms
BFS:            146.473 ms
DFS:            302.351 ms

cpp_results.csv generado correctamente.
```


Finalizando Programa

```
cpp_results.csv generado correctamente.
```

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
```

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas
14. Generar benchmark C++
15. Salir

```
Opcion:15
```

```
|
```

```
Saliendo...
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
ea-hash-csv > Proyecto Flnal programacion > main.cpp
```

Explicación de estructuras utilizadas

Tabla Hash

Se utilizó para indexar a los estudiantes por su ID único. Implementada con separate chaining, lo que significa que cada posición de la tabla contiene una lista enlazada para manejar colisiones. Permite buscar, insertar y eliminar estudiantes en tiempo casi constante.

Árbol AVL

Se utilizó para mantener el ranking académico ordenado por skill score. Al ser un árbol binario autobalanceado, garantiza que ninguna rama crezca demasiado, manteniendo las operaciones en $O(\log n)$ incluso con grandes volúmenes de datos.

Grafo

Se utilizó para modelar las conexiones entre estudiantes. Implementado como un grafo no dirigido con lista de adyacencia manual. Permite conectar estudiantes, verificar conexiones y recorrer la red completa usando BFS y DFS.

Lista Enlazada

Cada estudiante tiene su propia lista enlazada de proyectos académicos. Permite agregar, buscar, mostrar y eliminar proyectos de forma dinámica.

Cola

Se implementó una cola FIFO manual para gestionar las solicitudes de conexión pendientes entre estudiantes

Tabla comparativa de benchmark



Tabla comparativa de benchmark		C++	Java
Operación			
Hash Insert		1.0066 ms	7.7686 ms
Hash Search		0.0847 ms	1.019 ms
AVL/TreeMap Insert		5.4138 ms	7.625 ms
AVL/TreeMap Traversal		1.0447 ms	1.5095 ms

Conclusiones técnicas

C++ superó a Java en todas las operaciones medidas. La diferencia más notable fue en búsqueda y traversal donde C++ fue entre 10 y 30 veces más rápido.

Esto se explica porque las estructuras en C++ fueron implementadas manualmente y compiladas directamente a código máquina, mientras que Java corre sobre la JVM y tiene overhead adicional por el garbage collector y la gestión automática de memoria.

Sin embargo Java ofrece ventajas en facilidad de implementación. Usar HashMap o TreeMap toma pocas líneas de código comparado con implementar una tabla hash o un árbol AVL desde cero en C++. Para proyectos donde el tiempo de desarrollo importa más que el rendimiento, las estructuras nativas de Java son una mejor opción.